G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

시점확인본
진본
2024-06-18
08:52:23
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP24-0617-19
2. 상 품 명 : SFB-100F
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SW50-2H-W
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 150㎜이하, 세로 150㎜이하	44.75㎜ 이하	50A 강관 (외경 60.5㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜이상, 한면 2장(총 4장)】 **배관보온재** 【배관전체 : 그라스울보온재(두께 25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

인정번호 : FS-MP24-0617-19 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

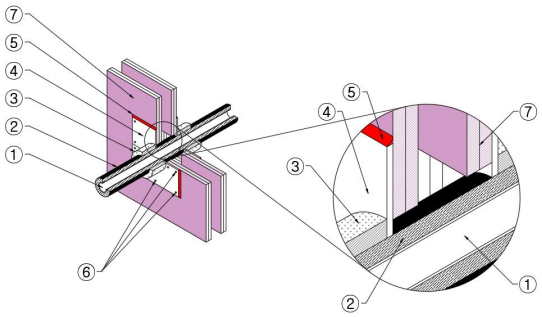
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SW50-2H-W]

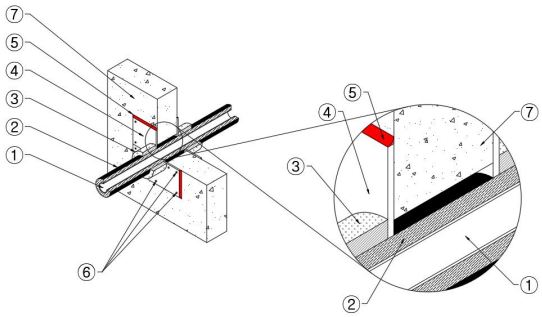
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽, 콘크리트 벽 등)	가로 150㎜이하, 세로 150㎜이하	44.75㎜ 이하	50A 강관(외경 60.5㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84㎜이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜이상, 한면 2장(총4장)】 **배관보온재** 【배관전체 : 그라스울보온재(두께 25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】



<스터드 벽체>

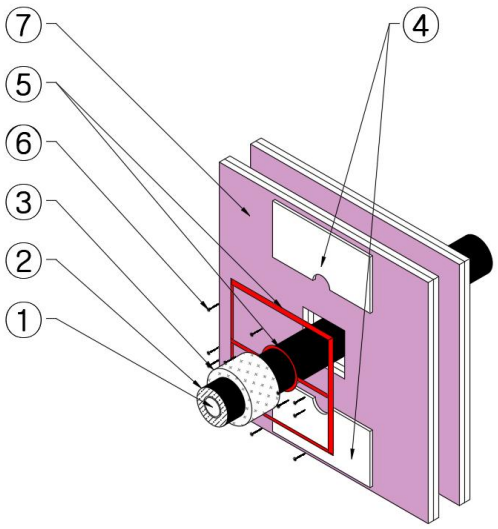


<콘크리트 벽체>

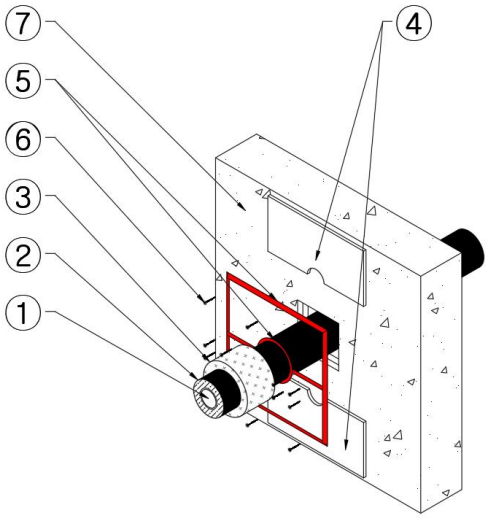
①	관통재	금속관 (외경 60.5㎜이하)
②	배관보온재1	그라스울보온재 (밀도 24kg/㎥ 이상, 두께 25㎜이상) (은박포장, 배관 전체 시공)
③	배관보온재2	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공)
④	내화채움재	SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤	내화실리콘실란트	SFS-100
⑥	고정못	직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑦	지지구조	스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

1.2 구성도



<스터드 벽체>



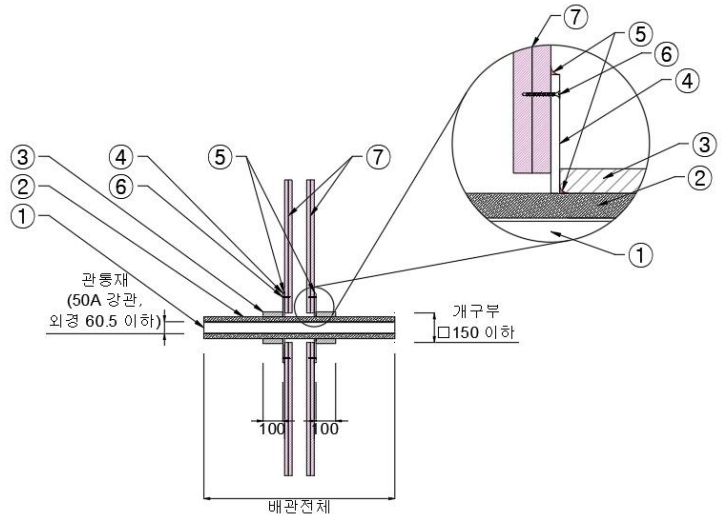
<콘크리트 벽체>

①	관통재	금속관 (외경 60.5㎜이하)
②	배관보온재1	그라스울보온재 (밀도 24kg/㎥ 이상, 두께 25㎜이상) (은박포장, 배관 전체 시공)
③	배관보온재2	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공)
④	내화채움재	SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤	내화실리콘실란트	SFS-100
⑥	고정못	직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑦	지지구조	스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

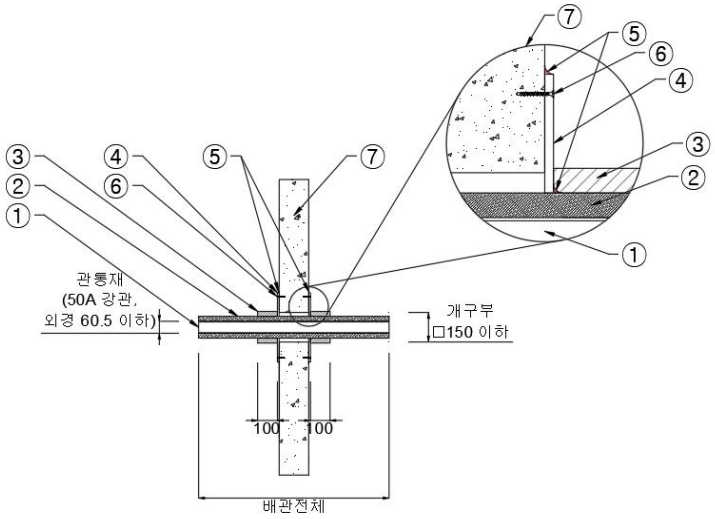
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

1.3 입면도 및 상세도

1.3.1 입면도



<스터드 벽체>

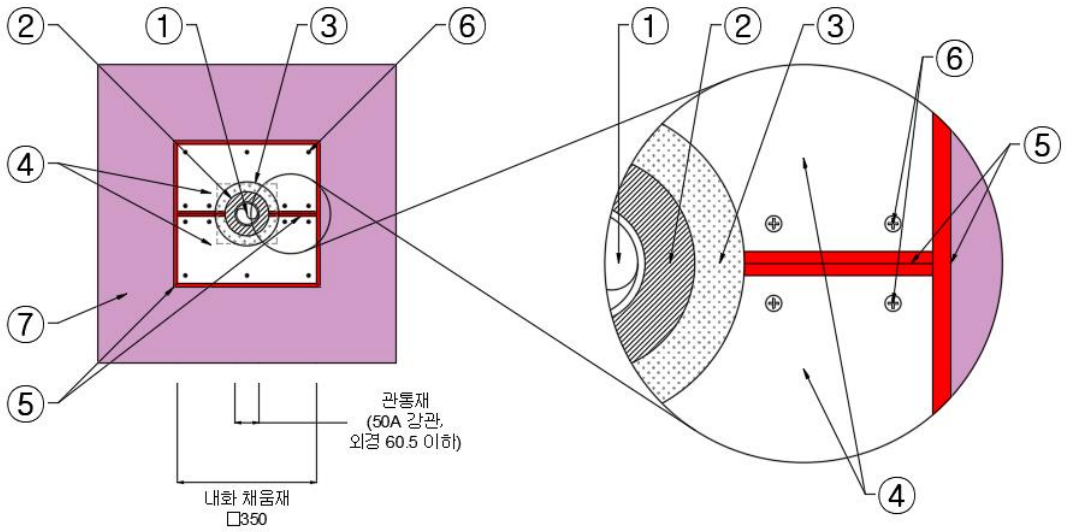


<콘크리트 벽체>

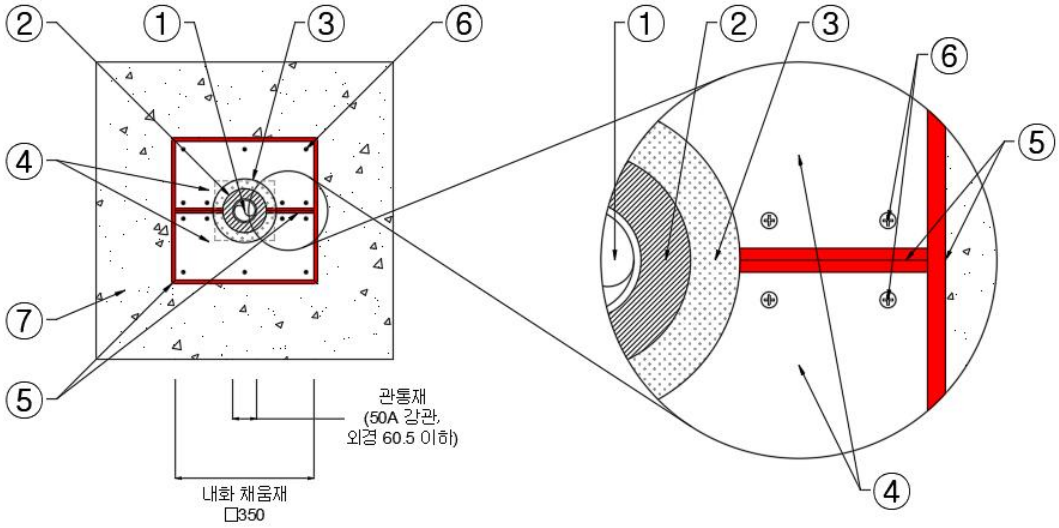
①	관통재	금속관 (외경 60.5㎜이하)
②	배관보온재1	그라스울보온재 (밀도 24kg/㎥ 이상, 두께 25㎜이상) (은박포장, 배관 전체 시공)
③	배관보온재2	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공)
④	내화채움재	SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤	내화실리콘실란트	SFS-100
⑥	고정못	직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑦	지지구조	스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

1.3.2 수평 단면도



<스터드 벽체>



<콘크리트 벽체>

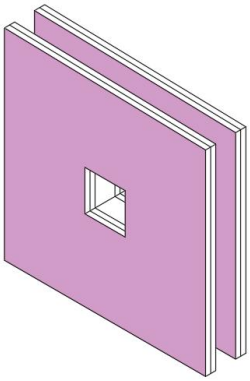
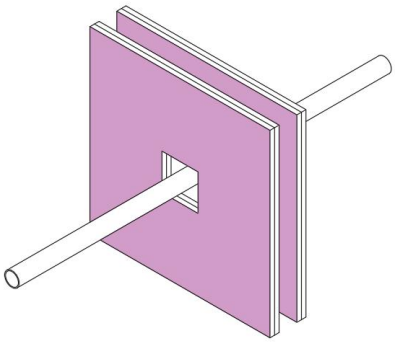
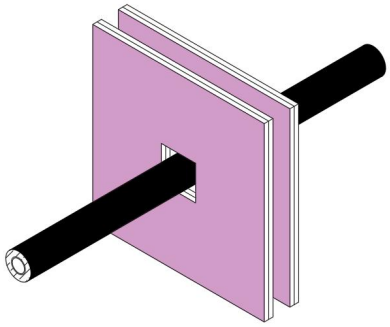
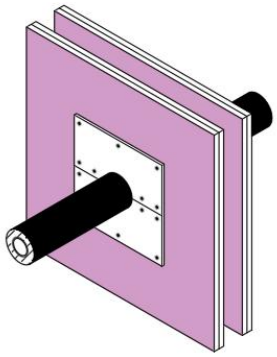
①	관통재	금속관 (외경 60.5㎜이하)
②	배관보온재1	그라스울보온재 (밀도 24kg/㎥ 이상, 두께 25㎜이상) (은박포장, 배관 전체 시공)
③	배관보온재2	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상) (은박포장, 양면 동일 시공)
④	내화채움재	SFB-100F(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜이상, 세로 175㎜ 이상, 비중 1.46 이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤	내화실리콘실란트	SFS-100
⑥	고정못	직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑦	지지구조	스터드 벽체 또는 콘크리트 벽체

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

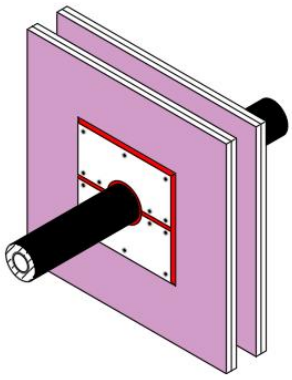
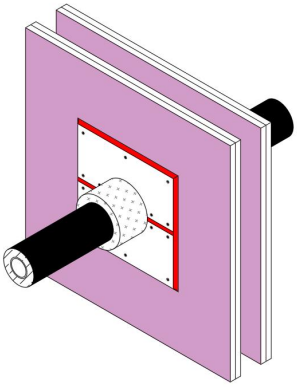
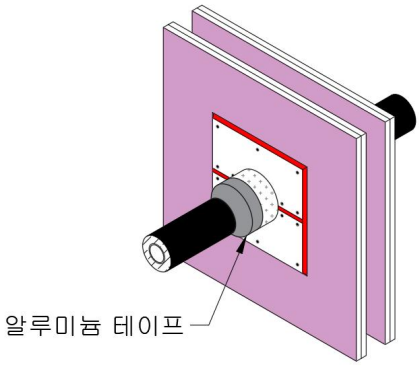
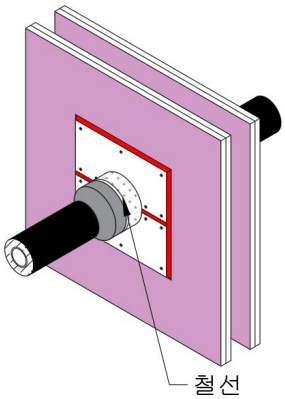
2. 시방서

2.1 시공순서도

2.1.1 스터드 벽체 시공

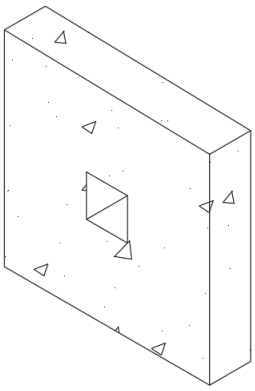
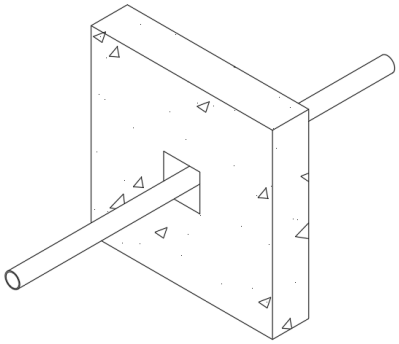
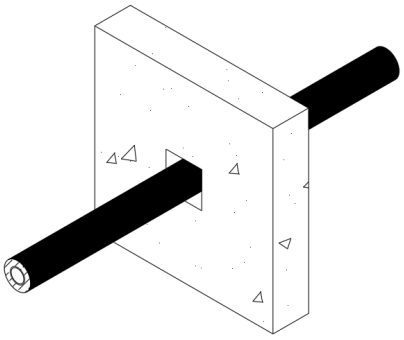
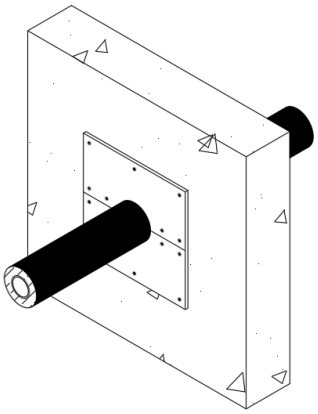
No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 150㎜ 이하, 세로 150㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속관, 외경: 60.5㎜ 이하, 두께: 3.65㎜)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<배관보온재1(그라스울보온재) 설치> - 배관보온재1(그라스울보온재, 두께25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥이상, 은박포장)를 관통재에 연속하여 전체시공. - 배관보온재1(그라스울보온재)이 맞닿는 부위에 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 접합하여 마감.
4		<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜ 이상, 세로 175㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 배관보온재가 시공된 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

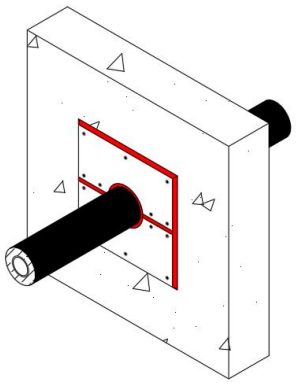
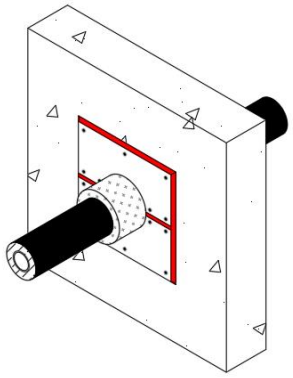
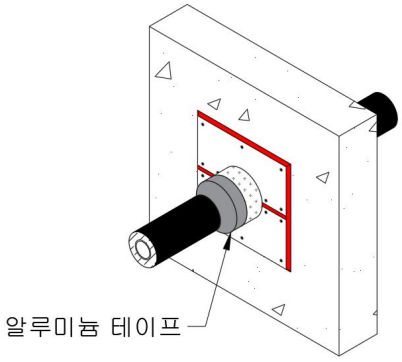
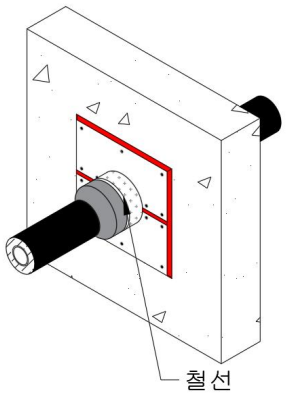
5		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-배관보온재1 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공.
6		<배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)를 100㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재1 이 시공된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 벽에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공.
7		<배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1> - 배관보온재1・배관보온재2 연결부위는 알루미늄 테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공.
8		<배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2> - 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

2.1.2 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 확인> - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 150㎜ 이하, 세로 150㎜ 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속관, 외경: 60.5㎜ 이하, 두께: 3.65㎜)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<배관보온재1(그라스울보온재) 설치> - 배관보온재(그라스울보온재, 두께25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥이상, 은박포장)를 관통재에 연속하여 전체시공. - 그라스울보온재가 맞닿는 부위에 알루미늄 테이프(너비 75㎜이상)로 접합하여 마감.
4		<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜ 이상, 세로 175㎜ 이상) 2장을 손상되지 않게 벽과 배관보온재가 시공된 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 시공.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

5		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-배관보온재1 접점 부위를 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. - 반대편도 동일하게 시공.
6		<배관보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)를 100㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재1 이 시공된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 벽에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공.
7		<배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1> - 배관보온재1・배관보온재2 연결부위는 알루미늄 테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공.
8		<배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2> - 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다. - 반대편도 동일하게 시공.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(금속관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 배관보온재1(그라스울보온재) : 관통재 외부에 감싸 단열 및 결로를 방지하는 자재.

마. 배관보온재2(세라믹섬유블랭킷) : 화재시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

바. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

사. 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아. 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침” 에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 벽 금속관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

다. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

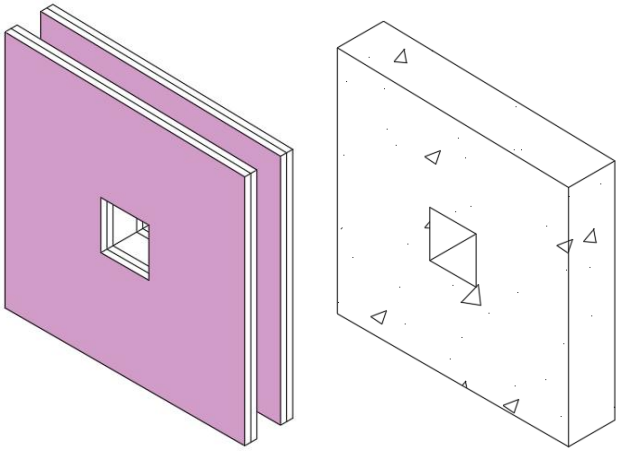
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

2.2.4 시공시방서

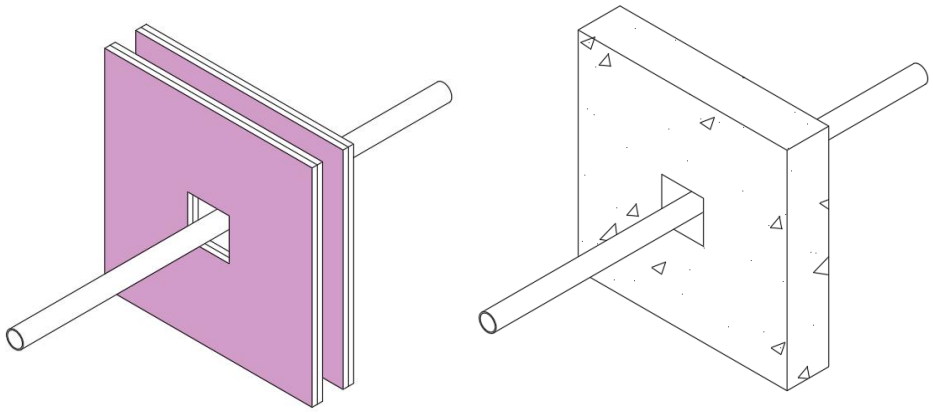
가. 개구부 확인

- 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물을 제거한다.
- 개구부의 크기(가로 150㎜ 이하, 세로 150㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.



나. 관통재 삽입(금속관)

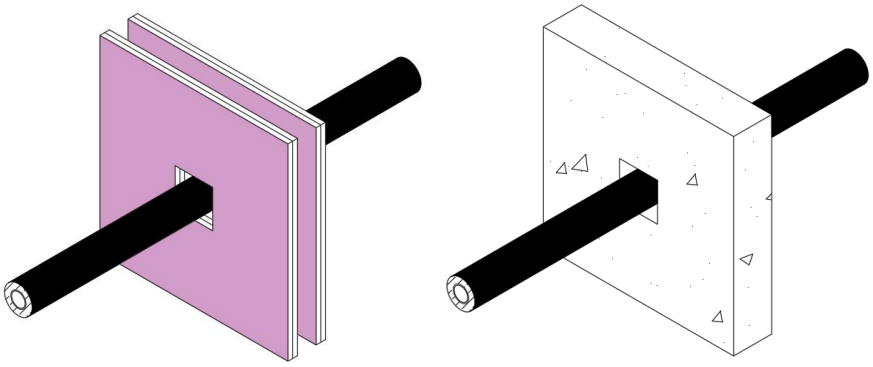
- 관통재(금속관, 외경: 60.5㎜ 이하, 두께: 3.65㎜)를 개구부에 관통하여 설치한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

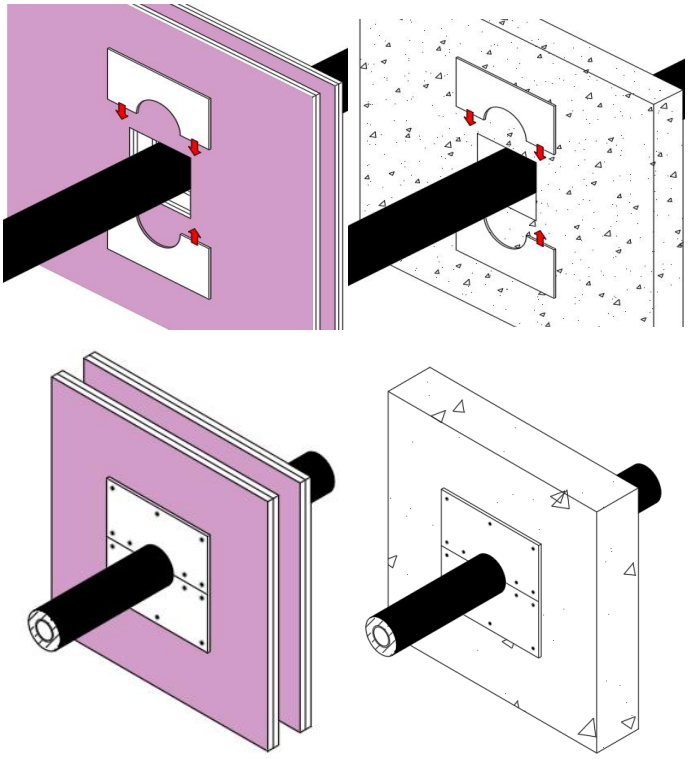
다. 배관보온재1(그라스울보온재) 설치

- 배관보온재1(그라스울보온재, 두께25㎜ 이상, 밀도 24kg/㎥ 이상, 은박포장)를 관통재에 연속하여 시공한다.
- 배관보온재1의 맞닿는 면에 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

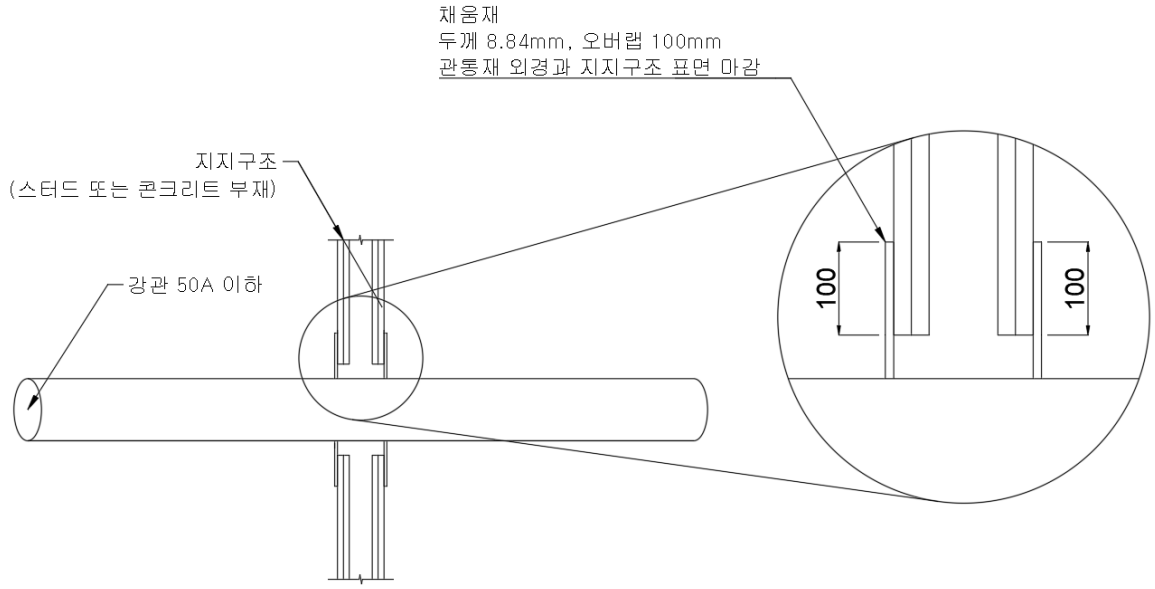


라. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움보드(두께 8.84㎜ 이상, 가로 350㎜ 이상, 세로 175㎜ 이상) 2장을 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 벽과 배관보온재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

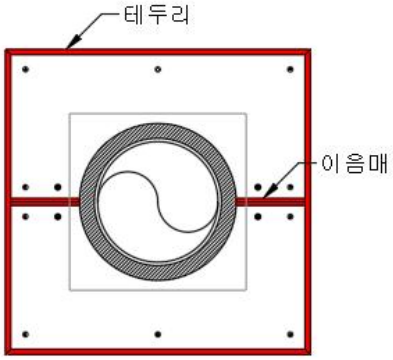


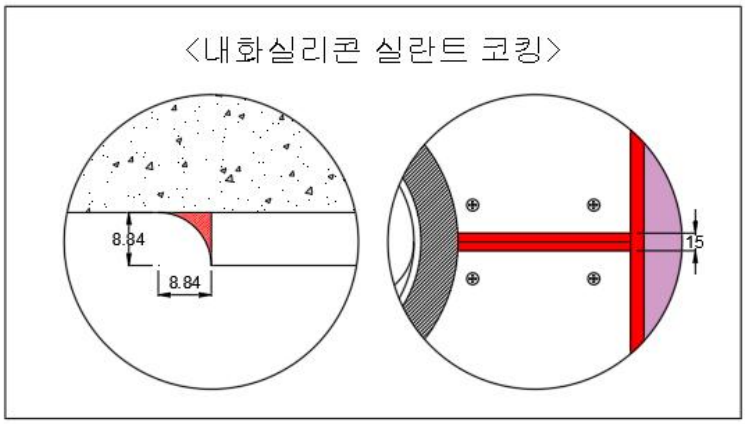
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=



마. 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-배관보온재 접점 부위)을 내화 실리콘실란트를 사용하여 8.84㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

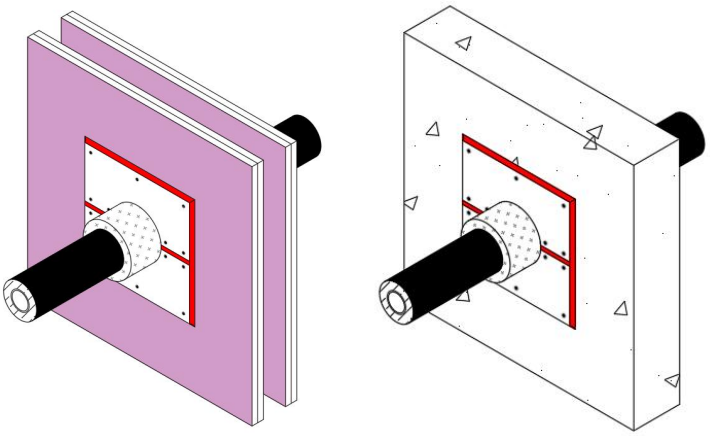




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

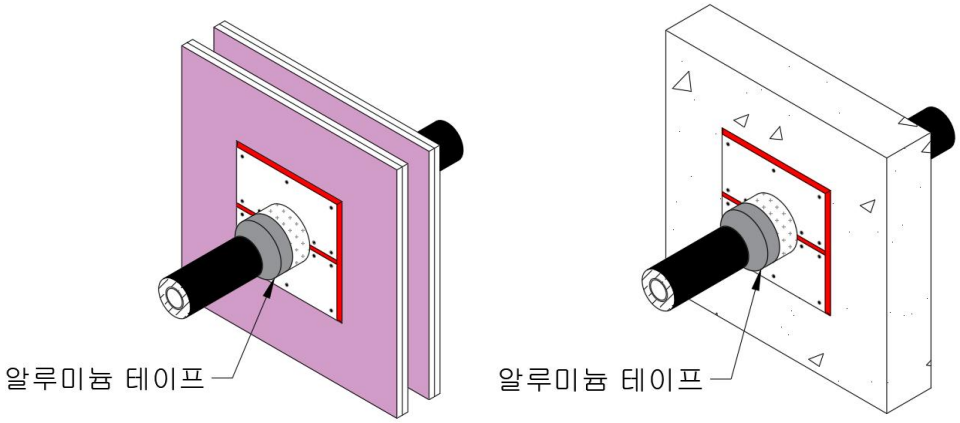
바. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷)를 100㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재2(세라믹섬유블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재1이 시공된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 벽으로 100㎜ 이상 설치한다. 맞닿는 부분을 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재2는 벽에 최대한 밀착하여 시공하고 벽 양면 동일하게 시공한다.



사. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

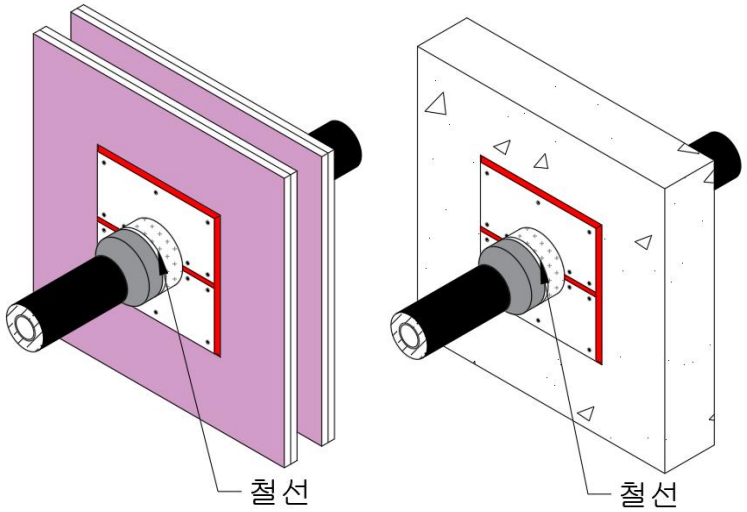
- 배관보온재1(그라스울보온재)·배관보온재2(세라믹섬유블랭킷) 연결부위는 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

아. 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재2 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.



2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움보드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 배관보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움보드의 운반이나 적재시 내화채움보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화채움보드 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

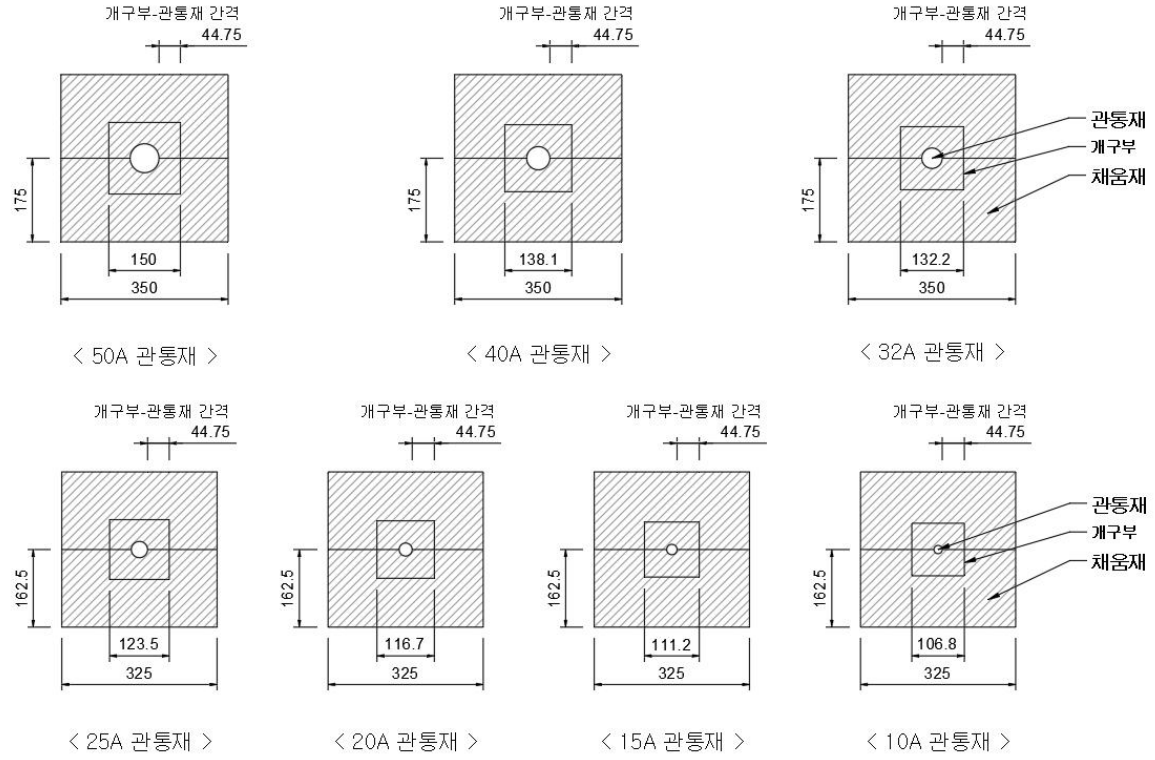
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

2.4 인정구조의 사용범위(예)



개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	채움재 규격(이상)					
			도장용융아연도금강판			채움재		
			두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)
150 × 150	50A (60.5㎜)	44.75	0.3	350	175	8.5	350	175
138.1 × 138.1	40A (48.6㎜)	44.75	0.3	350	175	8.5	350	175
132.2 × 132.2	32A (42.7㎜)	44.75	0.3	350	175	8.5	350	175
123.5 × 123.5	25A (34.0㎜)	44.75	0.3	325	162.5	8.5	325	162.5
116.7 × 116.7	20A (27.2㎜)	44.75	0.3	325	162.5	8.5	325	162.5
111.2 × 111.2	15A (21.7㎜)	44.75	0.3	325	162.5	8.5	325	162.5
106.8 × 106.8	10A (17.3㎜)	44.75	0.3	325	162.5	8.5	325	162.5

* 배관전체 : 그라스울(두께 25 ㎜ 이상, 밀도 24 kg/㎥)
* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가 할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

No	품질항목				품질기준
1	겉모양				파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성자재	개구부	사각타공(㎜)		가로 150 이하 세로 150 이하
		내화채움재 (내화채움보드)	두께(㎜)		8.84 이상
			크기(㎜)		가로 : 350 이상 세로 : 175 이상
			가스유해성		9분 이상
			휨파괴하중		철판면 200N 이상 호일면 300N 이상
			팽창력 주1)		2배 이상
		내화실리콘실란트 (SFS-100)	등급(KS F 4910)		F형 25HM
			슬럼프(㎜)	세로	3이하
				가로	3이하
			탄성복원력 (%)		70이상
			인장특성	줄눈 나비의 신장률(%)	200 (-100)
				인장응력 (N/㎟) 23℃	0.4 초과
				인장응력 (N/㎟) -20℃	0.6 초과
			일정 신장 하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
			압축 가열・인장 냉각 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
			수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
			부피손실 (%)		10이하
			지촉건조시간		90 분 이내
		배관보온재1 (그라스울보온재)	두께(㎜)		25 이상
			밀도(kg/m³)		24 이상
			열전도율(20℃) (W/m・k)		0.037 이하
		배관보온재2 (세라믹 섬유 블랭킷)	두께(㎜)		25 이상
			너비(㎜)		300 이상
			밀도(kg/m³)		96 이상
			열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만
3	내화채움구조 성능시험 주2)		내화시험		차열 2시간 용

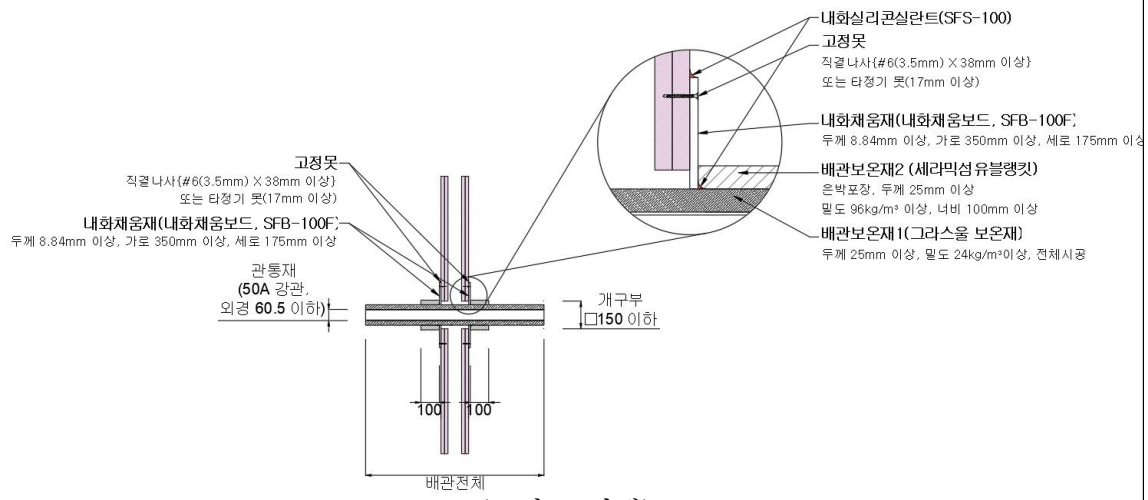
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

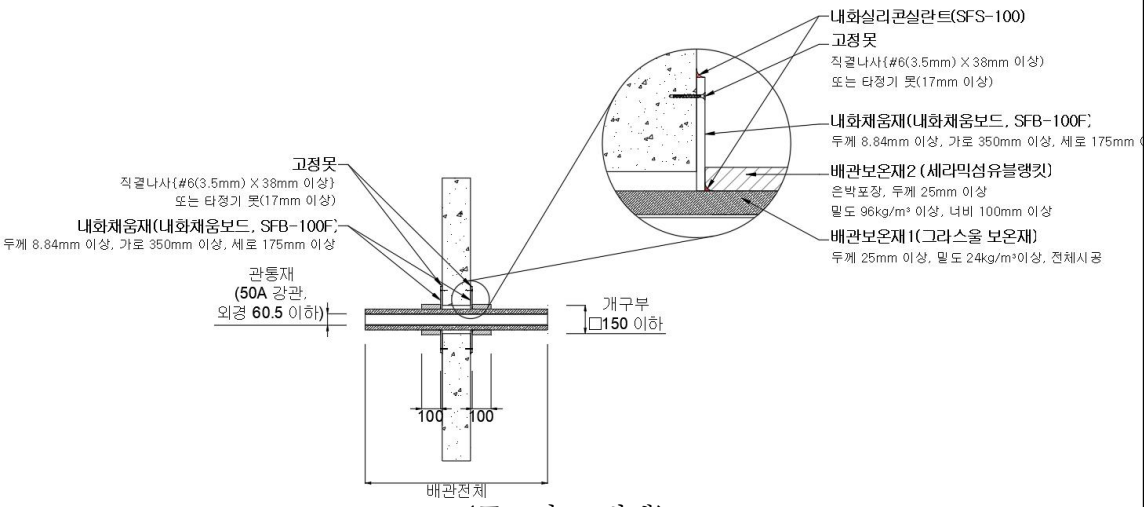
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양



<스터드 벽체>



<콘크리트 벽체>

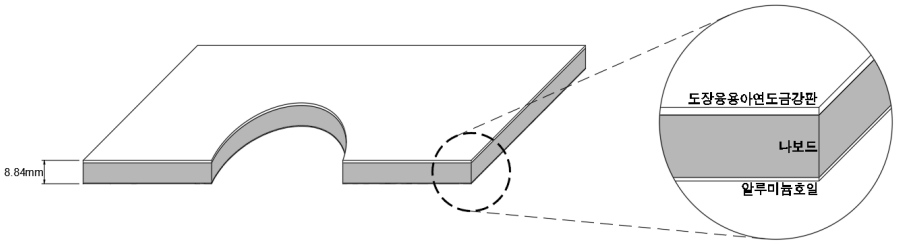
구성요소

구분		내용
내화채움재	내화채움보드 (SFB-100F)	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
내화실리콘실란트	SFS-100	마감으로 사용하는 자재
배관보온재1	그라스울 보온재	관통재 보온용 자재
배관보온재2	세라믹섬유블랭킷	관통재 차열용 자재
고정못		내화채움재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(내화채움보드)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판 으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임.
이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사기준서 (DOP-QC-0601)에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드,
알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="8">치수
(㎜)</td><td rowspan="4">도장용융아연
도금강판</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="4">KS D 3520 인증제품 사용</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.3 이상</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>350 이상</td></tr>
<tr><td>세로</td><td>175 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">나보드</td><td>두께</td><td>8.5 이상</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>350 이상</td></tr>
<tr><td>길이</td><td>175 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">특성</td><td rowspan="4">도장용융아연
도금강판</td><td>상당도금두께</td><td>0.017 이상</td><td rowspan="4">납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.(KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>팽창력</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td><td rowspan="3">사내 품질관리 절차서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>비중</td><td>1.38 이상</td></tr>
<tr><td>알루미늄호일</td><td>알루미늄
성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.3.2 내화실리콘실란트

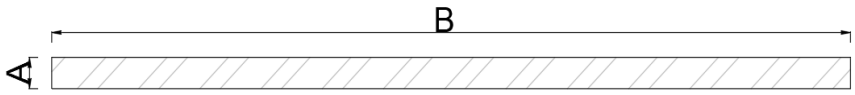
품질항목			F형 품질기준	품질관리
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.3.3 배관보온재1(그라스울 보온재, 은박포장)

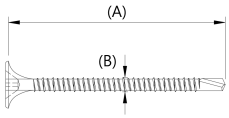
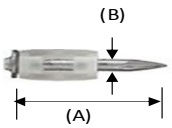
품질항목		품질기준	품질관리
치수 (㎜)	두께	25 이상	년 1회 외부 공인시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
	너비	1,000 이상	
밀도(kg/㎥)		24 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.037 미만	

3.3.4 배관보온재2(세라믹 섬유 블랭킷, 은박포장)

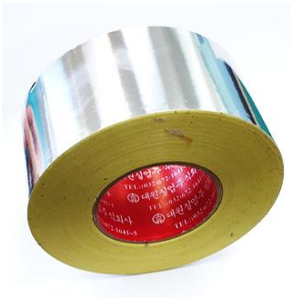
품질항목		품질기준	품질관리
모양			
치수 (㎜)	두께	25 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
	너비	100 이상	
밀도(kg/㎥)		96 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.3.5 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	내화채움보드	
모양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	38 이상	17 이상
직경(B)	#6 (3.5㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.6 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
외관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서-알루미늄 테이프)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401)
두께 (㎜)	0.04 이상	
유지력 (㎜)	5.0 이하	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS T 1028(유지력, 점착력)
점착력 (N/10㎜)	4.0 이상	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

3.3.7 철선

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 제품을 사용한다.

품질항목	품질기준	품질관리
두께 (㎜)	1.2 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552)
인장강도 (N/㎟)	260 ~ 415	
비틀림 횟수	62 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : ID+6lwGAv1k=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="3">DO-SW50-2H-W</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조 기준</td><td rowspan="2">검사 설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및 개구부 확인</td><td rowspan="2">강관</td><td>외경</td><td rowspan="20">설계 도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>60.5㎜</td><td rowspan="2">KS D 3507 허용 공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>3.65㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>44.75㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">배관보온재1 시공 (그라스울)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>24 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>-</td><td>-</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">설치위치</td><td>-</td><td>-</td><td>배관전체</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">내화채움보드 설치</td><td rowspan="4">내화 채움 보드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>가로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>350㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>세로</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>175㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>반원 직경</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>75.0㎜</td><td>+5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">내화실리콘 실란트 코킹</td><td rowspan="2">SFS-100</td><td>폭(테두리)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭(이음매)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">배관보온재2 시공 (세라믹 섬유 블랭킷)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>100㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가 알루미늄 테이프로 고정이 되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>철선</td><td>직경</td><td>내외측 캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자 (감리자)</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식